

MÜŞTEREK

Akran Öğrenme ve Katılımcı Karar Alma Sistemi
Güncellenmiş uygulama raporu • 9 Ekim 2026

Problem ve amaç

Müşterek, üniversite topluluğunda önerilerin, tartışmaların ve oylamaların aynı yerde yürütülmesi için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Amaç, bir kararın yalnızca sonucunu göstermek değil; kimlerin katıldığını, hangi kuralların kontrol edildiğini ve kararın neden uygulanabilir ya da engellenmiş olduğunu anlaşılır hale getirmektir.

Ele alınan problem, önerilerin ve karar gerekçelerinin dağınık kalması, katılımın ve yetkinin izlenmesinin zorlaşmasıdır. Hedef kullanıcılar katılımcılar, bilirkişiler, yöneticiler ve kurul üyeleridir. Proje, resmi karar sistemi yerine eğitim amaçlı bir prototip olarak sınırlandırılmıştır.

Kullanılan programlar ve teknolojiler

Araç veya teknoloji	Projede ne için kullanıldı
React ve TypeScript	Kullanıcının gördüğü sayfalar, formlar ve etkileşimler yazıldı.
CSS ve Tailwind CSS	Sayfaların düzeni, renkleri ve farklı ekranlara uyumu hazırlandı.
Vite ve Axios	Arayüz çalıştırıldı ve derlendi; sunucuyla veri alışverişi sağlandı.
Python ve FastAPI	Oy verme, yetki denetimi, karar kuralları ve diğer işlemler yazıldı.
SQLite ve SQLAlchemy	Kullanıcı, konu, oy, yorum ve işlem geçmişi saklandı.
React Flow	İlişki haritası ve tasarım diyagramları görselleştirildi. Sekanslar SVG ile çizildi.
Pytest ve GitHub	Otomatik kontroller çalıştırıldı; kaynak kod ve değişiklik geçmişi paylaşıldı.

Proje Windows ortamında Codex desteğiyle geliştirildi. Arayüz kullanıcıdan gelen işlemi sunucuya iletir; sunucu gerekli kontrolleri yapar ve sonucu veritabanına kaydeder. Böylece ekranda görülen bilgiler kaydedilmiş verilerle bağlantılıdır.

Temel gereksinimler

Sistem öneri, tartışma, oylama ve bilirkişi görüşünü desteklemelidir. Bir kullanıcı aynı hedefe yalnızca bir oy verebilmeli; yetkisiz işlemler engellenmeli ve işlem geçmişi korunmalıdır. Oylar eşit ağırlıktadır. Kalite hedefleri, güvenli erişim, anlaşılır hata mesajları, farklı ekranlara uyum ve bakım kolaylığıdır; gerçek kullanıcı kullanılabilirlik ölçümü henüz yapılmamıştır.

Çalıştırma ve kaynak kodlar

Uygulamayı Ac.cmd dosyasıyla başlatılan proje localhost:5173 adresinde açılır. Adres yerel bilgisayara aittir. Kaynak kodlar ve açıklamalar:

github.com/ilaydarslan/savas_hoca_hafta1

Analiz ve tasarım kararları

Karar sürecinin kuralları

Kullanıcı başlık, gerekçe ve karar alanını seçer. Topluluk konularında takım veya ilgi alanı; bölüm, fakülte ve üniversite oylamalarında ilgili kurul üyeliği dikkate alınır. Yönetici olmak tek başına kurul yetkisi sağlamaz. En az üç katılımcı gerekir; normal kararda yüzde 50'nin üzerinde, yüksek etkili kararda en az yüzde 60 evet desteği aranır. Çekimser oy yalnızca katılım sayısına eklenir. Etkilenen takımın desteği yetersizse karar ilerlemez; kabul edilen konular ayrıca yönetmelik kontrolünden geçer.

Problem analizi ve çözümün sınırı

Problem kanvasında iş hedefi, önerilerin doğru karar alanına yönlendirilmesi ve sürecin izlenebilir olmasıdır. Yardımcı görev, konu başlığı ve gerekçesinden topluluk, bölüm, fakülte veya üniversite alanını önermektir. Girdi bu iki metindir; çıktı bir alan önerisi veya belirsizlik durumudur. Kullanıcı öneriyi açıkça seçmedikçe karar alanı değişmez.

Bu görev için önce basit bir çözüm denendi: Türkçe anahtar kelimelerle öneri üretmek. Karar ve yetki işlemleri açıklanabilir, kesin kurallara dayandığından bu işlemlerde üretken yapay zekâya ihtiyaç duyulmadı. Başlıca risk, metnin yanlış sınıflandırılmasıdır; yardımcı oy hakkı vermez ve belirsizliği kullanıcıya bırakır. Bununla birlikte kullanıcı yanlış alan seçebilir; gerçek kullanım için ayrıca kapsam doğrulaması gerekir.

Başarı, doğru alanı önerme oranı ve hata örnekleriyle değerlendirildi. Hazırlanmış 32 sentetik örnekte anahtar kelime yöntemi yüzde 59,4; her örneğe aynı alanı öneren referans yöntem yüzde 25 doğruluk verdi. Veriler bağımsız saha testi değildir; kullanıcıya zaman kazandırıldığı henüz ölçülmemiştir. Kanvas ve ölçümler Analiz ve tasarım ekranında görülebilir.

GoF Strategy neden seçildi

Yönetmelik kontrollerinin koşulları birbirinden farklıdır: biri katılım sayısını, diğeri destek oranını veya bilirkşi gereksinimini inceler. Bunları tek bir uzun koşul bloğunda toplamak, değişiklikleri ve testleri zorlaştırır. Bu nedenle GoF Strategy deseni seçildi; her kontrol ayrı bir değerlendirme parçası olarak yazıldı.

Kodda PolicyEngine uygun kontrolü seçer; RuleStrategy bu parçaların ortak çalışma biçimini tanımlar. Quorum katılımı, HighSupport destek oranını, ExpertReviewRequired bilirkşi gereksinimini kontrol eder. Örneğin yeni bir koşul eklenirken yeni strateji tanımlanıp kaydedilir; mevcut değerlendirme motorunun akışı korunur. Girişte kabul edilen kural türleri de gerektiğinde güncellenir. Böylece kurallar ayrı ayrı sınanabilir ve geliştirilebilir.

Revizyonda yapılan iyileştirmeler

Puanlama ve kayıt defteri ayrı sorumluluklara ayrıldı. Kurumsal işlemlerin yetkileri tutarlı hale getirildi; ilgili bilirkşi görüşü sonrası kabul edilmiş konunun kuralları yeniden kontrol edilir. Bilirkşi oy sonucunu veya azınlık engelini değiştiremez. Eski isteklerin yeni sayfaya karışması önlendi; analiz taslakları ve sonuçları sekme geçişlerinde korunur.

Graf ve tasarım diyagramları

İlişki haritası mevcut kayıtları gösterir. Analiz ve tasarım → Tasarım diyagramları bölümündeki çizimler ise sistemin yapısını ve işleyişini açıklar. Aşağıdaki görseller bunların rapor için sadeleştirilmiş karşılıklarıdır.

Canlı ilişki grafi

Sol menüdeki İlişki haritasında kullanıcılar, takımlar ve konular düğümlerle gösterilir. Çizgiler, örneğin bir kullanıcının hangi takıma üye olduğunu veya hangi konuda oy verdiğini anlatır. Arama, ilişki türü filtresi ve düğüm seçimiyle bağlantılar incelenebilir.



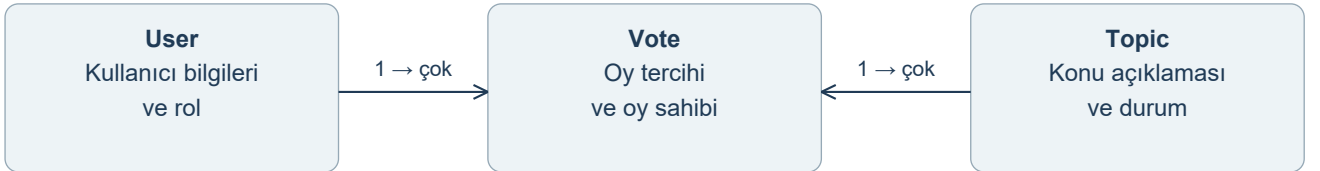
Düğüm varlıkları, bağlantılar arasındaki ilişkileri gösterir.

Şekil 1 İlişki grafinin sadeleştirilmiş gösterimi. Uygulamadaki harita gerçek kayıtlardan üretilir; buradaki çizim örnek bir ilişkidir.

Graf katılımı görünür hale getirir; oy hakkını belirleyen yetki kontrolleri sunucudadır.

Sınıf diyagramı

Sınıf diyagramı, kullanıcı, konu, oy, bilirkişi görüşü ve kural gibi temel kayıtların birbirine nasıl bağlı olduğunu gösterir. Örneğin bir konu birçok oy alabilir; her oy bir kullanıcıya bağlıdır. Aynı kullanıcının aynı hedefe ikinci kez oy vermesi ayrıca engellenir.



Bir kullanıcı birçok oy verebilir; her oy tek bir kullanıcıya aittir.

Şekil 2 Konu oylaması için sadeleştirilmiş sınıf ilişkisi. Tam modelde alt konu, yorum, kural ve bilirkişi görüşü gibi başka kayıtlar da vardır.

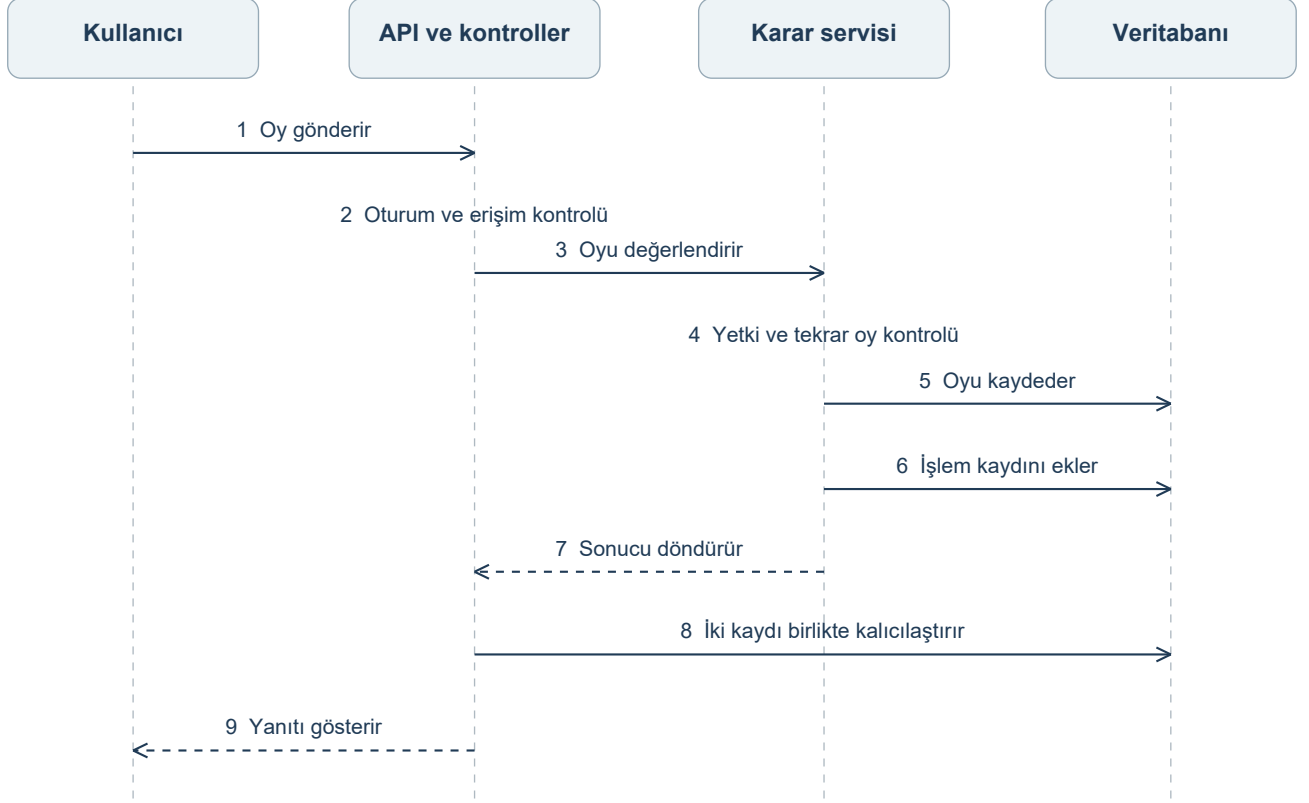
Kullanım durumu ve durum diyagramları

Kullanım durumu diyagramı "kim ne yapabilir?" sorusuna cevap verir. Katılımcının öneri ve oy işlemleri, bilirkişinin görüş bildirmesi, yöneticinin yönetim görevleri ve kurul üyelerinin yetkileri bu görünümde açıklanır.

Durum diyagramı ise konunun öneriden oylamaya, ardından kabul veya ret sonucuna ilerleyişini gösterir. Yetersiz katılım veya etkilenen grubun desteğiyle ilgili sorun varsa oylama açık kalabilir. Kabul durumu ile uygulanabilirlik aynı şey değildir; kurallar kararı ayrıca engelleyebilir.

Sekans diyagramı ve doğrulama

Sekans diyagramı, bir işlem sırasında bileşenlerin hangi sırayla birbirini çağırdığını gösterir. Aşağıdaki örnek üstten alta okunur: kullanıcı oy gönderir, kontroller yapılır, oy ile işlem geçmişi kaydedilir ve kullanıcıya yanıt döner.



Şekil 3 Başarılı oy verme işleminin sadeleştirilmiş sekansı. Kayıt defteri adımı servis içinde özetlenmiştir; kesikli oklar dönüşleri gösterir.

Yetki yoksa veya kullanıcı aynı hedefe daha önce oy vermişse akış kayıt aşamasına ilerlemez. Uygulamanın sekans ekranında bu alternatif yolların açıklamaları da bulunur. Ayrıca oylamayı sonuçlandırma ve bilirkişi görüşü ekleme için iki ayrı sekans hazırlanmıştır. Bu çizimler canlı istek takibi değil, kodun işleyişinin açıklamasıdır.

Kontroller ve projenin sınırları

Son uygulama revizyonunda 58 sunucu testi, TypeScript kontrolü ve üretim derlemesi başarıyla tamamlandı. Testler tekrar oy verme, yetki, karar kuralları, bilirkişi akışı ve analiz işlevleri gibi durumları kapsar. Yerel ekranlarda kanvas kaydı, ölçüm, kapsam önerisi ve diyagramlar da kontrol edildi.

Şifreler doğrudan saklanmaz; oturum ve yetki kontrolleri yapılır. Önemli işlemler birbirine bağlı bir kayıt zincirinde tutulur; bu yapı gerçek bir blokzincir değildir. Yapay zekâ başlıklı örnek analiz ve kapsam yardımcısı harici bir dil modeline bağlı değildir. Resmi kurul eşlemeleri demo amaçlıdır ve uygulama dış dünyada karar uygulamaz.

Ders kaynakları: S01 YZ Mühendisliğine Giriş; S02 Temel Modelleri Anlamak; Tasarım Desenleri; YZM Hafta 02 Problem Çerçeveleme. Uygulama karşılıkları ve kapsam notları depodaki docs/design.md ve docs/diagram-guide.md belgelerinde açıklanmıştır.